

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

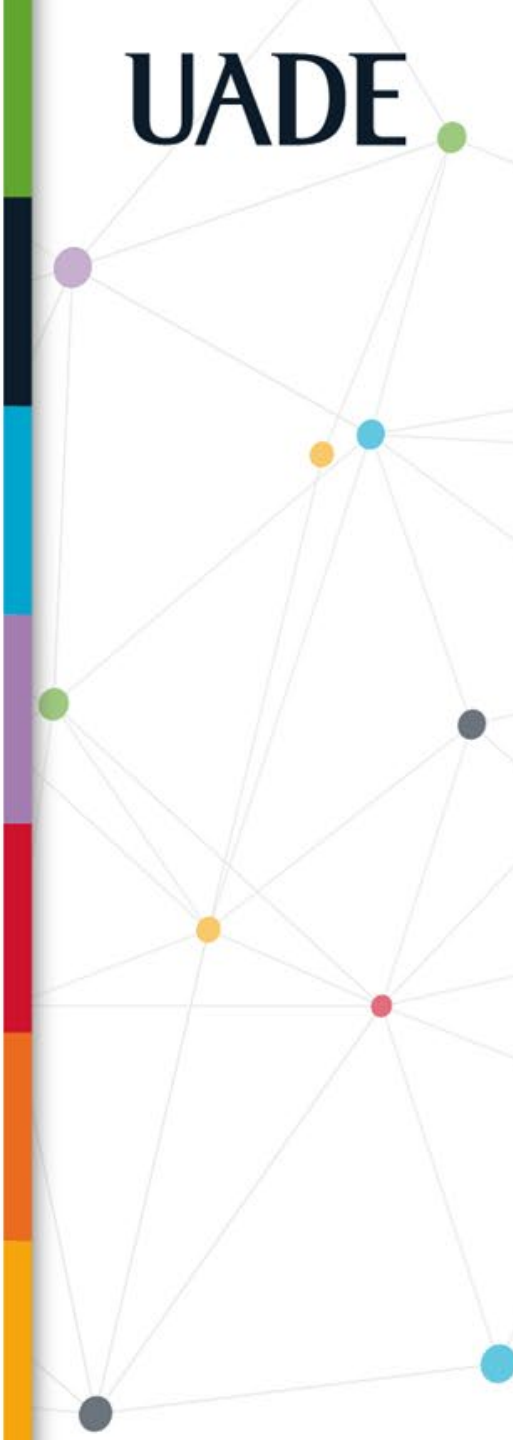
UADE

Exposición de experto

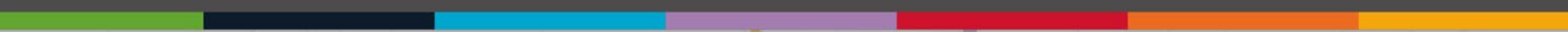
A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- Medios no guiados
- Medios de propagación de ondas
- Categorías de satélites
- Satélites geoestacionarios geo
- Satélites de órbita media
- Satélites de órbita baja LEO
- Síntesis

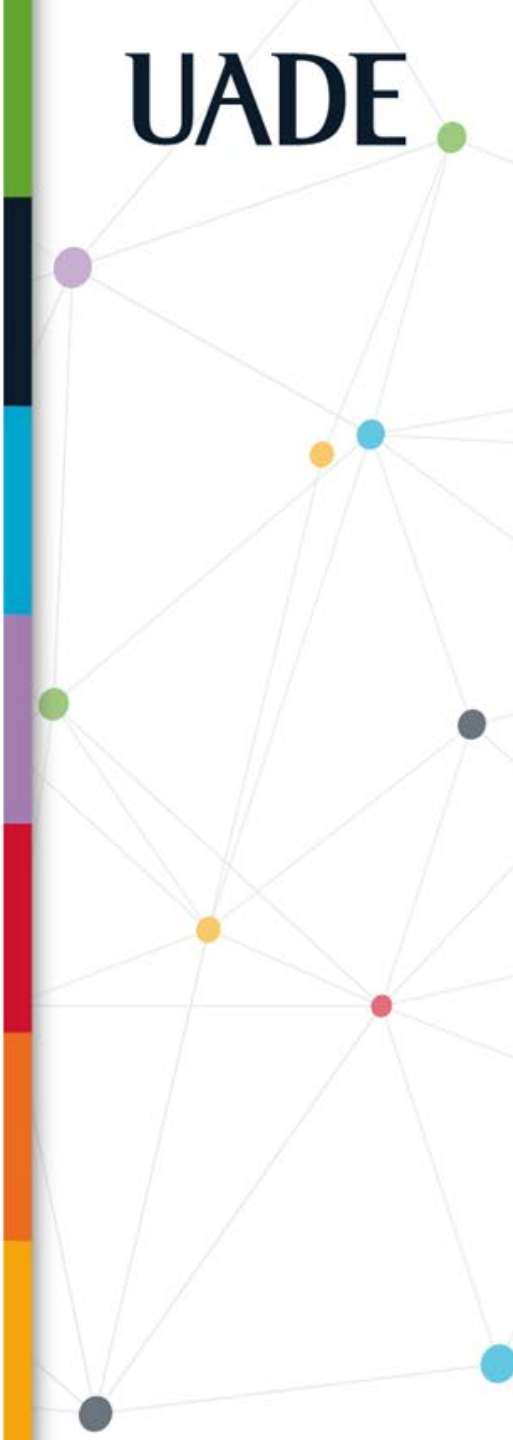


Medios no guiados

A horizontal bar with a segmented, multi-colored design is positioned below the title. The segments are colored green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Transmisión inalámbrica

- Medio no guiado.
- Transmisión y recepción vía antenas.
- Direccional
 - Las emisiones son focalizadas en un rayo direccional.
 - Los rayos o emisiones de las antenas deben estar alineadas cuidadosamente.
- Omnidireccional
 - Señal extendida.
 - Las emisiones pueden ser recibidas por varias antenas a la vez.



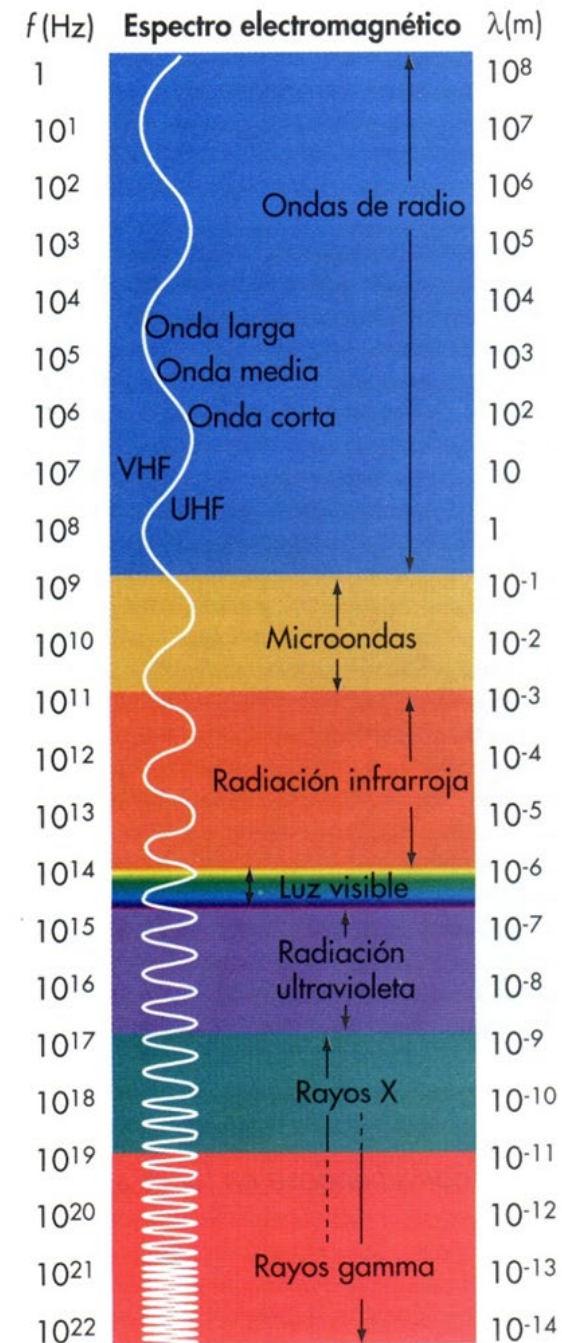
Espectro electromagnético

Propiedades

Las **ondas electromagnéticas** se propagan por el espacio y viajan a la velocidad de la luz.

El **espectro electromagnético** es el conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas según su frecuencia.

El **espectro radioeléctrico** es la parte del espectro electromagnético usado en telecomunicaciones.

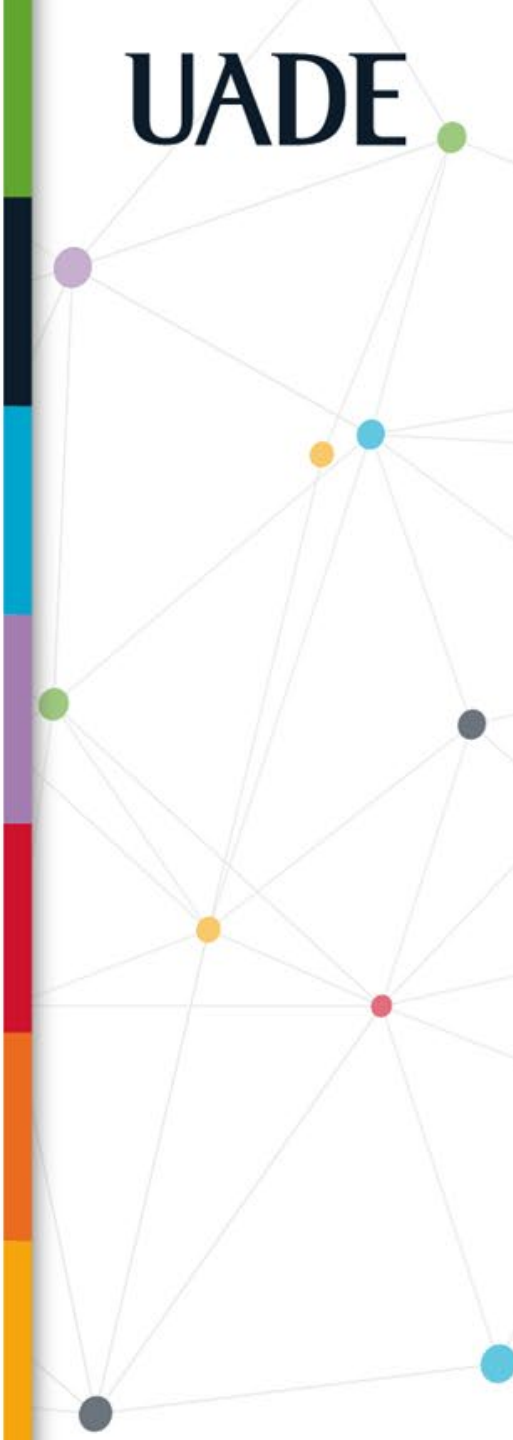


Modos de propagación de ondas

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

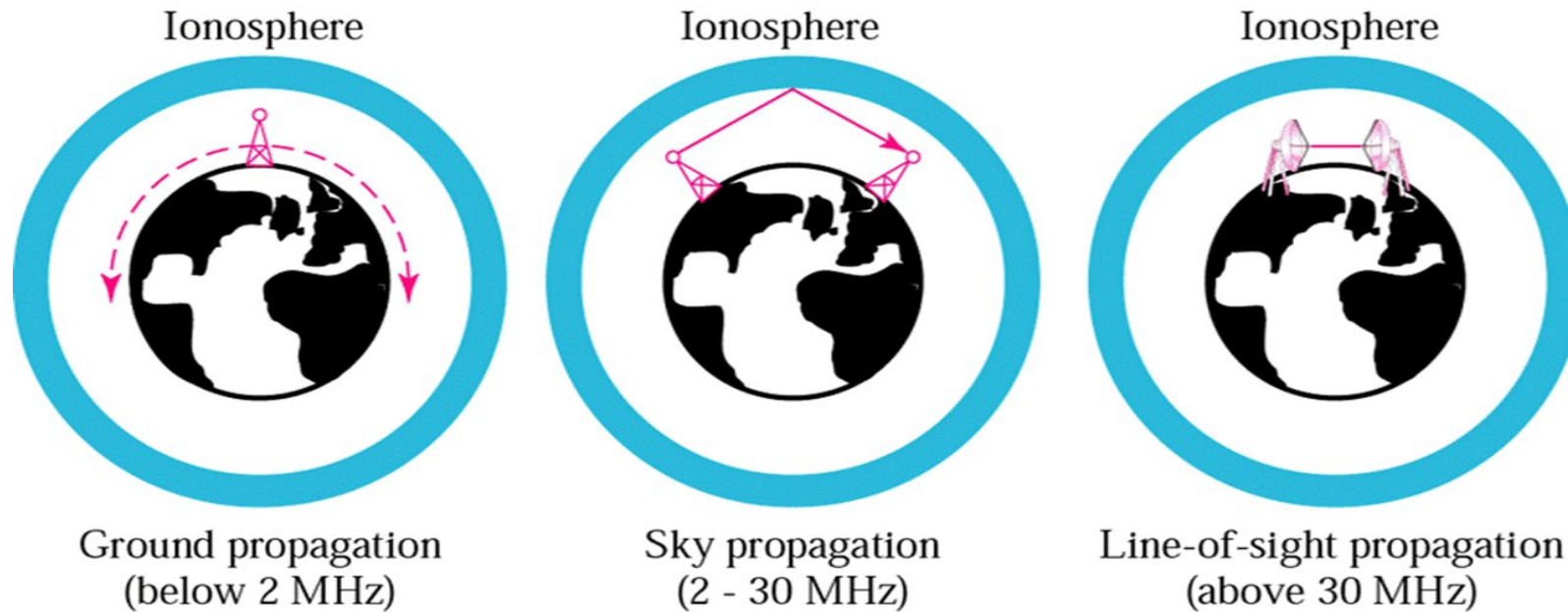
Radio: características

- Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar grandes distancias y penetrar edificios fácilmente.
- Son OMNIDIRECCIONALES.
- Viajan en todas las direcciones desde la fuente, por tal motivo, el transmisor y el receptor no tienen que estar cuidadosamente alineados.



Métodos de propagación

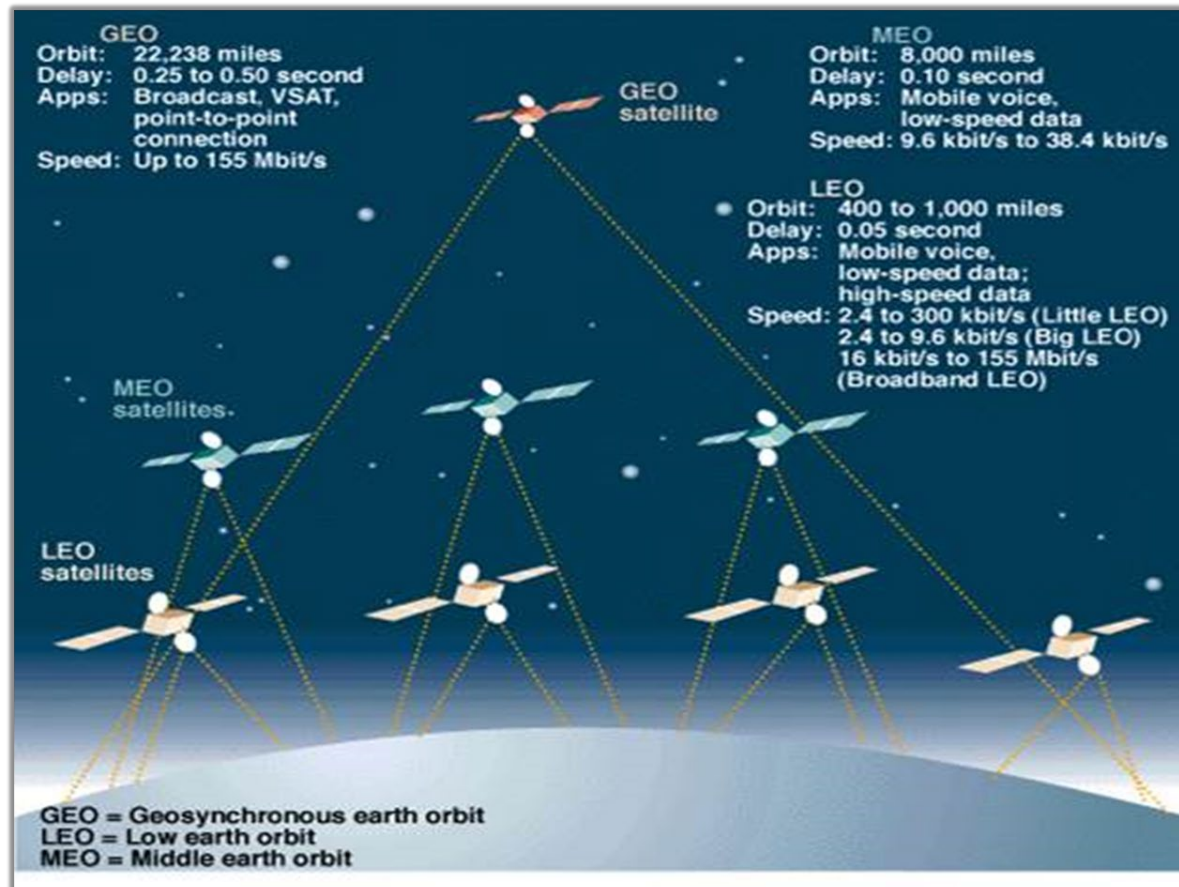
- Estas ondas se transmiten desde un punto central (la antena emisora) de forma radial y en todas direcciones, pero podemos diferenciar tres formas de transmisión:



Categorías de satélites

Según la posición de la órbita

Solo hay una órbita a los 35.786 km de altura; la GEO.



Según la posición de la órbita se dividen en 4 categorías

1 - Geoestacionarios GEO.

Altura: 35.786 km sobre el ecuador. Ecuatorial

Periodo orbital: 24 horas.

Constelación: Arsat, Eutelsat, PanAmSat, Hispasat, Embratel.

2 - De órbita media MEO.

Altura: 5.000~15.000 km, y cerca de 20.000 km. Inclínada.

Periodo orbital: 11~12 horas.

Constelación: GPS, Glonass.

3 - De órbita baja LEO.

Altura: 500~2.000 km. Polar.

Periodo orbital: 90~120 minutos.

Constelación: Iridium, Globalstar, Teledesic.

4 - Altamente excéntrica HEO.

Altura: 500 (perigeo) a 70.000 km (apogeo). Elíptica.

Periodo orbital: 12~24 horas.

Constelación: Molniya, Sirius.



Solo hay una órbita a los 35.786 km de altura; la GEO.

Fuente de la imagen: <https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-066a19371539c3e94578bf7ff4669f6b-lq>

Satélites geoestacionarios GEO

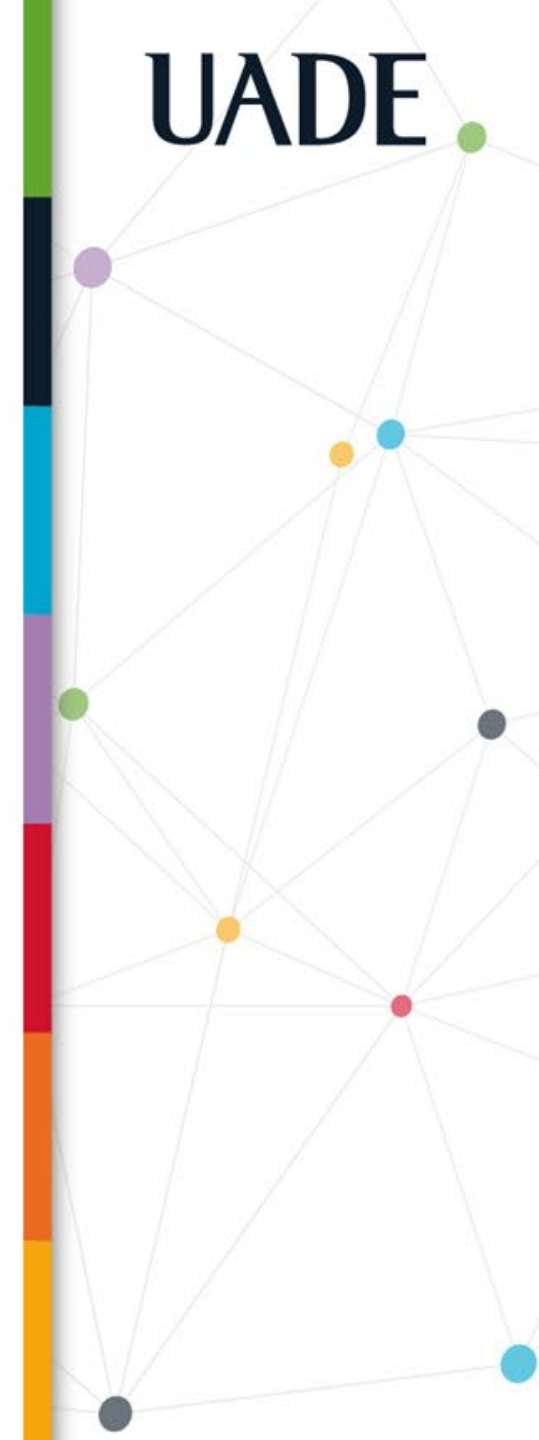
A horizontal bar with segments of different colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Satélites geoestacionarios

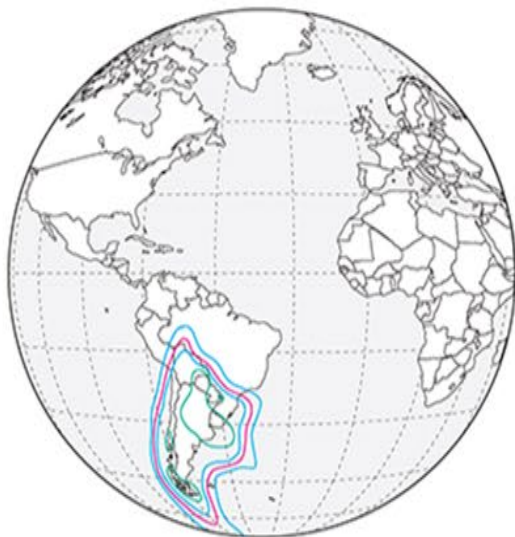
- Permanece siempre en la misma vertical sobre la tierra, es decir, está siempre encima del mismo punto.
- Para conseguirlo es necesario que el satélite de una vuelta completa a su órbita alrededor de la tierra en el mismo tiempo en que la tierra da una vuelta completa sobre su eje.



Fuente
<https://fisicaevestibular.com.br/novo/mecanica/gravitacao/satelites-em-orbitas-circulares/>



► Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones



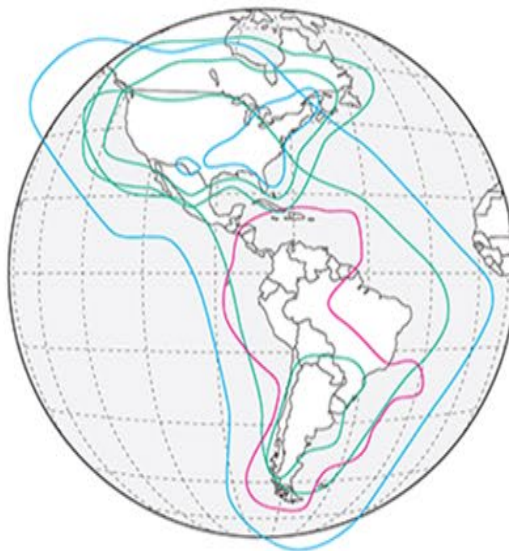
► ARSAT-1

Ubicación: 72° Longitud Oeste

Cobertura: Argentina -incluyendo las bases antárticas e Islas Malvinas- y países limítrofes

Servicios: TDH y acceso a Internet para su recepción en antenas VSAT, transporte de señales de video y servicios de datos y telefonía sobre IP

Lanzamiento: 16/10/2014



► ARSAT-2

Ubicación: 81° Longitud Oeste

Cobertura: todo el continente americano en tres coberturas: sudamericana, norteamericana y hemisférica.

Servicios: TV, Internet, telefonía y datos. Permite exportar servicios de datos a empresas argentinas

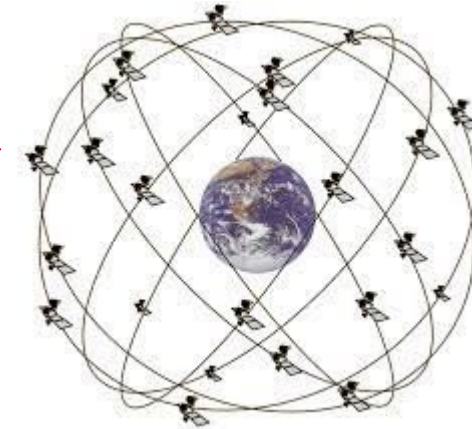
Lanzamiento: 2015

Satélites de órbita media

A horizontal bar with seven colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow, positioned below the title.

Sistema de posicionamiento global GPS

Los satélites **GPS** son un ejemplo de satélites MEO. Orbitan a **20.200 km** de la Tierra. Son **24 satélites** en 6 órbitas inclinadas. Su periodo orbital es de 12 horas.



¿Cómo se determina la posición de un punto?

La idea básica para determinar una posición se basa en la **triangulación de satélites** (son suficientes 3).



Aplicaciones de GPS

Geoposicionamiento y navegación.

Glonass es el equivalente ruso de GPS.

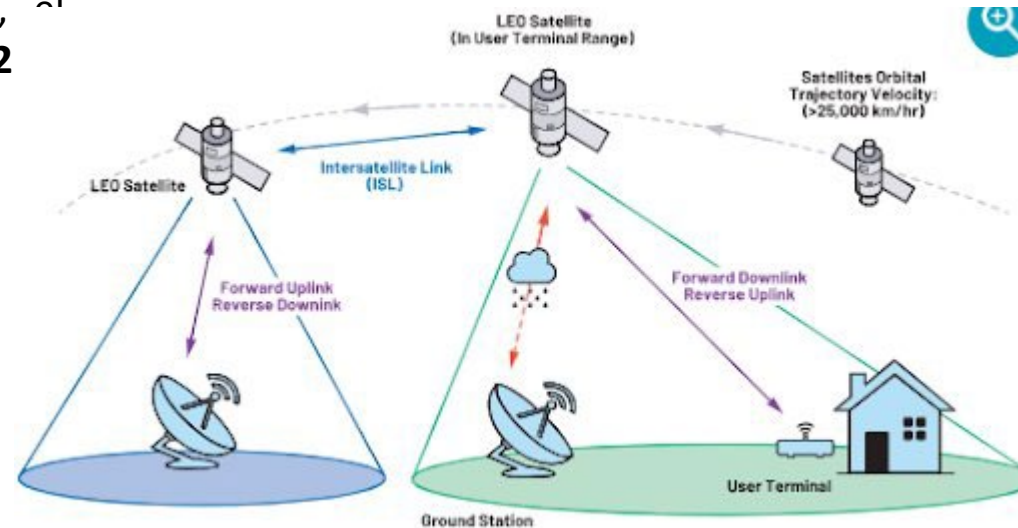
Satélites de órbita baja LEO

Satélites de órbita baja LEO

Están en órbitas polares a 500~2.000 km de altura.

Un sistema **LEO** tiene cobertura mundial para **telefonía celular**. Al estar cerca de la Tierra, el retardo de la señal (ida y vuelta) es de **0.02** aceptable para telefonía.

¿Cómo trabajan los satélites LEO?



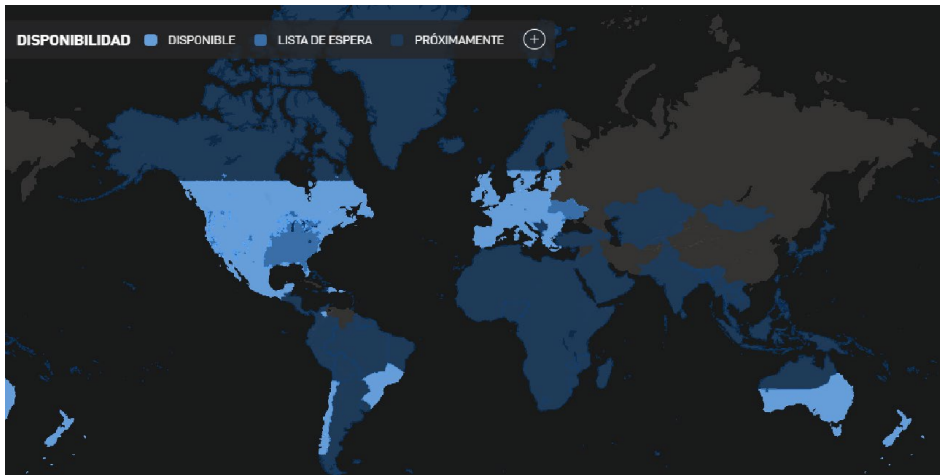
Principales constelaciones LEO: • Iridium • Globalstar • Teledesic.

Su periodo orbital es de 90~120 minutos y su velocidad de 20.000~25.000 km/h.

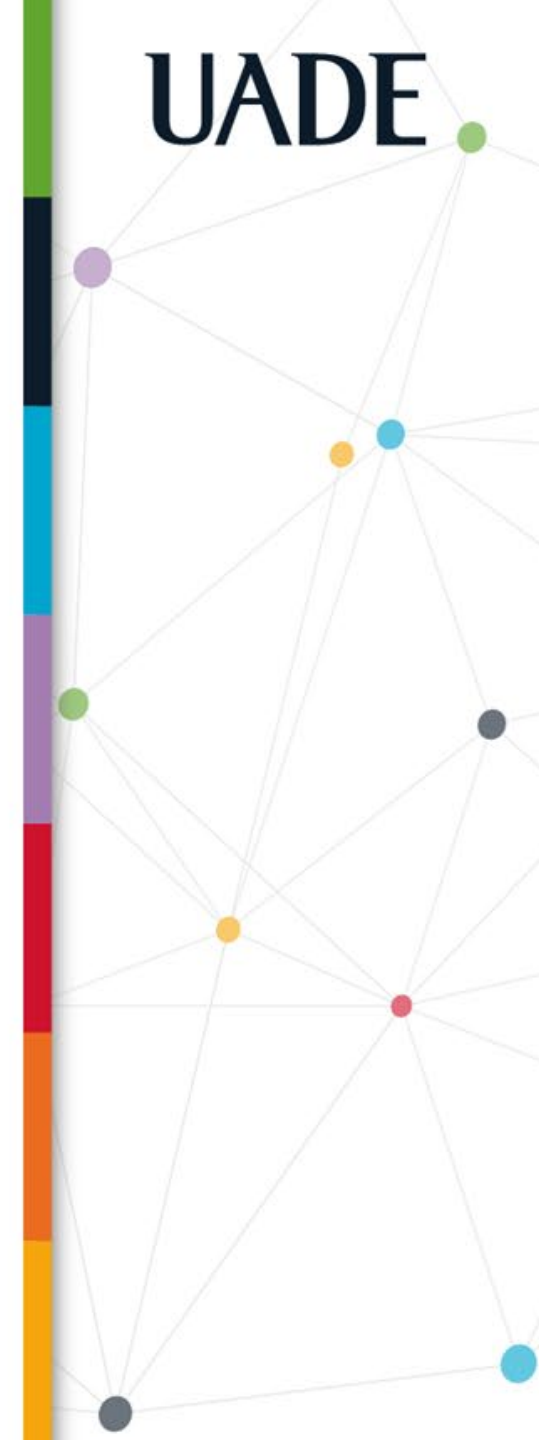
Constelación *STARLINK*

Este es un servicio de Internet satelital en desarrollo por SpaceX, que tiene como objetivo desplegar alrededor de **12.000 satélites en órbita**. La intención no es reemplazar ni complementar las conexiones de fibra óptica o 5G, sino ofrecer una alternativa.

En la fase beta, las pruebas han mostrado velocidades de entre 50 Mbps y 150 Mbps, con una latencia de 20 a 40 milisegundos. La constelación de satélites se está utilizando en una colaboración con T-Mobile, cuyo plan es ofrecer cobertura de telefonía móvil en todo Estados Unidos y, eventualmente, a nivel mundial.



Los primeros satélites prototipo se pusieron en órbita en 2018. Desde entonces se han realizado más de 20 lanzamientos con éxito, lo que eleva el número total de satélites lanzados a casi 1.300 hasta febrero de 2021.

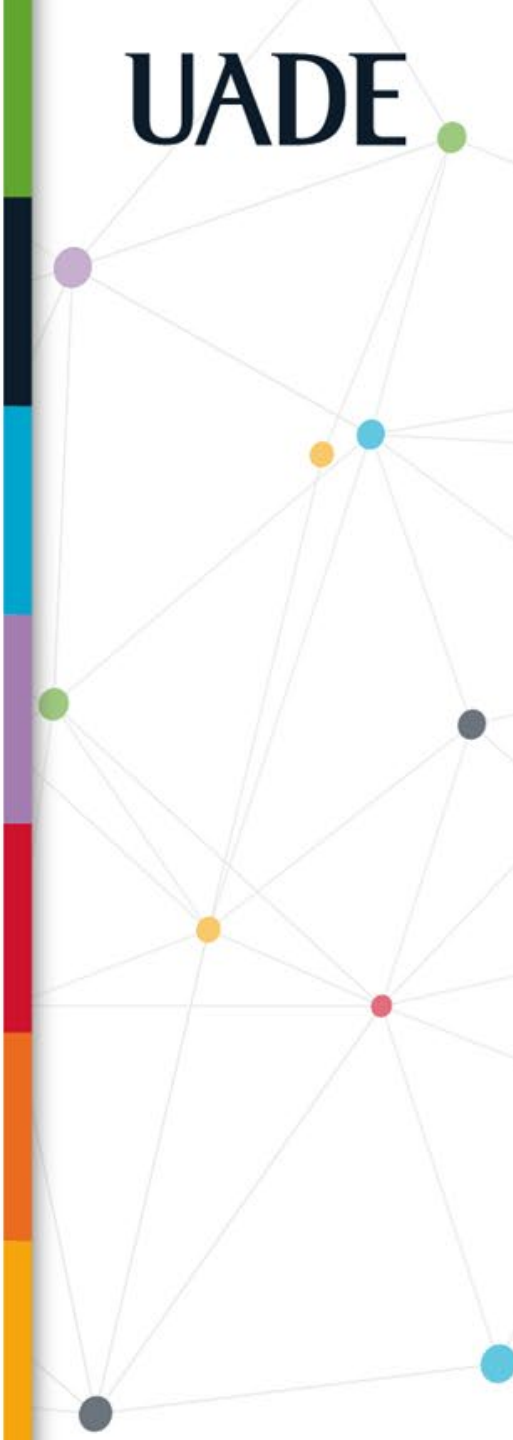


Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- La transmisión no guiada, es aquella que se realiza por intermedio de antenas y que viajan de manera libre a través del espacio libre. Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio. El espacio radioeléctrico es la parte del espectro electromagnético usado en telecomunicaciones.
- Las ondas de radio pueden viajar grandes distancias y viajan en todas las direcciones, por lo que receptor y emisor no tienen que estar alineados. El modo de propagación depende de la frecuencia de la onda.
- Según la posición de la órbita los satélites se dividen en cuatro categorías:
 - Geoestacionarios (GEO)
 - De órbita media (MEO)
 - De órbita baja (LEO)
 - Altamente excéntrica (HEO)



Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S. 2.2 y 2.3. *Redes de Computadoras*. 5a ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2012. ISBN: 9786073208178

Comer, Douglas E. Capítulo 7 (7.1, 7.2, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19). *Redes de computadoras e internet*. México, D.F. : Pearson, 2015. ISBN: 9786073233248

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with segments of different colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.